ĐỀ CƯƠNG

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN · LỚP 10

Năm học 2026 – 2027 · Thời gian làm bài: 90 phút

Chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống

PHẠM VI KIẾN THỨC

01	02	03	04
Mệnh đề và tập hợp	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Hệ thức lượng trong tam giác	Vectơ

TÀI LIỆU GỒM

04	21	27
CHƯƠNG	CÂU HỎI	LỜI GIẢI
Tóm tắt lý thuyết, công thức và phương pháp từng dạng	Đề kiểm tra đầy đủ, đúng ma trận và bảng đặc tả	Chi tiết 21 câu và từng ý đúng – sai, kèm lý do

CÁCH DÙNG TÀI LIỆU

Bước 1 – Hệ thống lý thuyết ở Phần 1: mỗi chương gồm kiến thức trọng tâm, bảng công thức, các dạng toán thường gặp kèm ví dụ mẫu và lỗi hay mắc. Bước 2 – Tự làm Phần 2 trong đúng 90 phút, không xem đáp án. Bước 3 – Đối chiếu Phần 3, ghi lại từng lỗi vào bảng chẩn đoán ở Phần 4. Bước 4 – Ôn lại theo lộ trình 7 ngày và bảng công thức cuối tài liệu.

Mục lục

A. Cách dùng đề cương này . . . 3
Bốn phần của tài liệu . . . 3
Quy ước kí hiệu và nhãn mức độ . . . 3
Cách tính điểm bài kiểm tra . . . 3
B. Cấu trúc đề và phân bố điểm . . . 4
B.1. Bốn phần của đề . . . 4
B.2. Ma trận phân bố câu hỏi theo chương . . . 4
B.3. Bản đồ câu hỏi → mức độ nhận thức . . . 5
B.4. Năm sai lầm tốn điểm nhất, theo thứ tự tần suất . . . 5
B.5. Đối chiếu với sách giáo khoa Kết nối tri thức . . . 5
B.6. Những nội dung nằm ngoài phạm vi kiểm tra . . . 6
B.7. Ghi chú về cách biên soạn đề ở Phần 2 . . . 6
I. Hệ thống kiến thức trọng tâm . . . 7
1. Mệnh đề và tập hợp . . . 7
1.1. Mệnh đề . . . 7
1.2. Tập hợp . . . 9
1.3. Các phép toán trên tập hợp . . . 10
2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 13
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 13
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 14
3. Hệ thức lượng trong tam giác . . . 16
3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° . . . 16
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác . . . 17
4. Vectơ . . . 20
4.1. Khái niệm vectơ . . . 20
II. Đề kiểm tra giữa học kì I . . . 22
III. Đáp án và lời giải chi tiết . . . 26
C.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (câu 1 – 12) . . . 26
C.2. Trắc nghiệm đúng – sai (câu 13 – 14) . . . 28
C.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (câu 15 – 18) . . . 28
C.4. Tự luận (câu 19 – 21) . . . 29
IV. Tra cứu nhanh và lộ trình ôn tập . . . 31
D.1. Bảng đáp án . . . 31
D.2. Thang điểm tự chấm . . . 31
D.3. Biểu điểm chi tiết phần tự luận . . . 31
D.4. Bảng chẩn đoán lỗi . . . 32
D.5. Lộ trình ôn tập 7 ngày . . . 32
D.6. Phiếu công thức . . . 33

HƯỚNG DẪN

A Cách dùng đề cương này

Tài liệu được biên soạn theo đúng **ma trận đề và bảng đặc tả** của Tổ Toán – Tin, Trường THPT Hà Huy Tập cho kì kiểm tra giữa học kì I năm học 2026–2027. Mọi câu hỏi trong đề đều bám sát một đơn vị kiến thức và một mức độ nhận thức xác định, nên bạn có thể dùng tài liệu theo hai cách: **học theo chương** (Phần 1) hoặc **luyện theo đề** (Phần 2 – 3).

Bốn phần của tài liệu

Phần	Nội dung	Bạn nên dùng khi nào
1	Hệ thống lý thuyết 4 chương: định nghĩa, công thức, các dạng toán, ví dụ mẫu có lời giải, lỗi thường gặp.	Đang học bài mới hoặc cần lấp lỗ hổng kiến thức.
2	Đề kiểm tra hoàn chỉnh 21 câu, đúng cấu trúc 4 phần, đúng thang điểm 10.	Khi đã học xong, làm bài trong 90 phút liên tục.
3	Đáp án và lời giải chi tiết từng câu, từng ý đúng/sai.	Sau khi làm xong đề, để tự chấm và hiểu vì sao sai.
4	Bảng đáp án nhanh, thang điểm, bảng chẩn đoán lỗi, lộ trình ôn 7 ngày, phiếu công thức.	Trước ngày thi 1 tuần và trong buổi cuối cùng.

Quy ước kí hiệu và nhãn mức độ

- **$\overrightarrow{AB}$** là kí hiệu vectơ có điểm đầu A, điểm góc cuối B (trong vở, bạn viết có mũi tên trên đầu). **$|\overrightarrow{AB}|$** là độ dài vectơ, tức đoạn thẳng AB.
- **[NB]** Nhận biết – câu hỏi kiểm tra định nghĩa, kí hiệu, nhận dạng. Thường chỉ cần một bước suy luận.
- **[TH]** Thông hiểu – câu hỏi yêu cầu hiểu bản chất và áp dụng trực tiếp một công thức.
- **[VD]** Vận dụng – phải phối hợp 2–3 bước, thường gắn với tình huống thực tế đơn giản.
- **[VDC]** Vận dụng cao – bài toán tối ưu, phải lập mô hình rồi kết luận.
- Mọi kết quả số được làm tròn theo yêu cầu ghi trong câu; nếu không ghi, giữ nguyên dạng chính xác (căn thức hoặc phân số).

> **MẸO LÀM BÀI**
> Đừng đọc lời giải trước khi làm bài. Sai lầm phổ biến nhất của học sinh khi ôn thi là đọc lời giải và thấy “hiểu rồi”, nhưng khi vào phòng thi lại không tự tạo ra được bước đầu tiên. Hãy làm bài bằng giấy, bấm giờ, rồi mới mở Phần 3.

Cách tính điểm bài kiểm tra

Bài kiểm tra gồm 4 phần với tổng 10 điểm. Trong phần trắc nghiệm đúng/sai, điểm của mỗi câu phụ thuộc số ý đúng, theo đúng quy chế của đề:

Số ý đúng trong một câu	1 ý	2 ý	3 ý	4 ý
Điểm được tính	0,10	0,25	0,50	1,00

Hệ quả cần nhớ: một câu đúng/sai 4 ý có giá trị bằng bốn câu trắc nghiệm. Nếu bạn chắc chắn 2 ý và chỉ dám khoanh “đúng” cho cả 4 ý, bạn có thể mất gần 1 điểm. Hãy phán đoán từng ý độc lập.

BẢN ĐỒ ĐỀ THI

B Cấu trúc đề và phân bố điểm

Bảng dưới đây tái hiện đúng phần **Hình thức** và **Ma trận** của đề gốc, kèm cột chỉ rõ câu nào trong đề ở Phần 2 ứng với dòng nào của ma trận.

B.1. Bốn phần của đề

Phần	Dạng câu hỏi	Số câu	Điểm	Câu trong tài liệu
I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12	3,0	Câu 1 – 12
II	Trắc nghiệm đúng / sai (4 ý mỗi câu)	2	2,0	Câu 13 – 14
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn	4	2,0	Câu 15 – 18
IV	Tự luận	3	3,0	Câu 19 – 21
Tổng	Thời gian: 90 phút	**21**	**10,0**	

B.2. Ma trận phân bố câu hỏi theo chương

Chương	Đơn vị kiến thức	TN	ĐS	TLN	TL	Điểm
1	1.1. Mệnh đề	2	–	–	–	0,50
	1.2. Tập hợp	1	1a–b	1	–	1,25
	1.3. Các phép toán trên tập hợp	1	1c–d	1	19	2,25
2	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1	2a–c	–	–	1,00
	2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1	2d	–	21	1,50
3	3.1. Giá trị lượng giác của góc 0° – 180°	2	–	3	–	1,00
	3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	2	–	4	20	2,00
4	4.1. Khái niệm vectơ	2	–	–	–	0,50
Tổng	24 lượt câu hỏi trên 21 câu	12	2	4	3	**10,0**

Ghi chú: **TN** = trắc nghiệm chọn phương án, **ĐS** = đúng/sai, **TLN** = trả lời ngắn, **TL** = tự luận. Hai câu đúng/sai được tính theo từng ý nên một câu có thể xuất hiện ở hai đơn vị kiến thức; con số “24 lượt” là tổng số ý/câu con, không phải số câu.

B.3. Bản đồ câu hỏi → mức độ nhận thức

Mức độ	Câu hỏi trong đề	Số điểm	Nhận xét chiến lược
Nhận biết	1–7, 9, 11 (trắc nghiệm); 13a; 14a–b	3,00	Chiếm gần một phần ba số điểm và là phần "phải lấy trọn" — mất điểm ở đây là mất điểm dễ nhất.
Thông hiểu	8, 10, 12; 13b–c; 14c; 15; 17; 18	3,00	Đòi hỏi thuộc công thức và thay số chính xác; cần luyện tốc độ.
Vận dụng	13d; 14d; 16; 19; 20	3,00	Bài toán thực tế và hai câu tự luận; điểm nằm ở các bước trình bày.
Vận dụng cao	21	1,00	Bài toán tối ưu hệ bất phương trình; hầu như luôn là câu phân loại.

GHI NHỚ

Cấu trúc này giải thích vì sao **không được bỏ chương nào**. Chương 1 chiếm 4 điểm, chương 3 chiếm 3,0 điểm, chương 2 chiếm 2,5 điểm và chương 4 chỉ 0,5 điểm nhưng lại là phần dễ lấy điểm nhất. Chiến lược hợp lí: giữ chắc chương 1 và 4, luyện kĩ chương 3, dành thời gian cuối cho bài tối ưu ở chương 2.

B.4. Năm sai lầm tốn điểm nhất, theo thứ tự tần suất

Danh sách dưới đây được rút ra từ chính cấu trúc của đề: mỗi lỗi đều gắn với một dạng câu cụ thể, nên bạn có thể kiểm tra lại ngay sau khi làm xong đề ở Phần 2.

#	Sai lầm	Câu dễ mắc	Cách phòng tránh
1	Lấy sai đầu mút khi tìm giao, hợp, hiệu các khoảng	4, 15, 19	Hỏi lại với từng đầu mút: điểm đó có thuộc tập không?
2	Bỏ qua điều kiện của góc khi tính giá trị lượng giác	8, 17	Viết điều kiện góc ra giấy trước khi chọn dấu.
3	Quên điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$ trong bài toán tối ưu	21	Bắt đầu mọi lời giải bằng câu "gọi x, y là … ($x \geq 0, y \geq 0$)".
4	Không thử đủ các đỉnh của miền nghiệm	21	Kẻ bảng giá trị F tại tất cả các đỉnh rồi mới kết luận.
5	Nhầm "cùng phương" với "cùng hướng"	11, 12	Vẽ hình và đánh mũi tên trước khi so sánh hai vectơ.

B.5. Đối chiếu với sách giáo khoa Kết nối tri thức

Ma trận của trường chỉ ghi tên đơn vị kiến thức, không ghi số bài. Bảng dưới đây đối chiếu từng đơn vị kiến thức với bài học tương ứng trong sách Kết nối tri thức – Toán 10, tập 1, để bạn tra cứu nhanh khi cần đọc lại lí thuyết gốc.

Đơn vị kiến thức	Bài trong sách KNTT	Câu trong đề
1.1. Mệnh đề	Bài 1. Mệnh đề	1, 2
1.2. Tập hợp	Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (phần 1)	3, 13a, 15

Đơn vị kiến thức	Bài trong sách KNTT	Câu trong đề
1.3. Các phép toán trên tập hợp	Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (phần 2)	4, 13b–d, 16, 19
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	5, 14
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	6, 21
3.1. Giá trị lượng giác của góc 0° – 180°	Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°	7, 8, 17
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác	9, 10, 18, 20
4.1. Khái niệm vectơ	Bài 7. Các khái niệm mở đầu (về vectơ)	11, 12

B.6. Những nội dung nằm ngoài phạm vi kiểm tra

Biết rõ phần nào **không** thi cũng quan trọng như biết phần nào thi: nó giúp bạn không mất thời gian vào những bài sẽ không xuất hiện. Theo ma trận, các nội dung sau thuộc chương trình học kì I nhưng **không** có trong đề giữa kì:

- Tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một vectơ với một số (Bài 8, 9) — chỉ thi học kì.
- Vectơ trong mặt phẳng tọa độ và tích vô hướng của hai vectơ (Bài 10, 11).
- Bất phương trình bậc hai một ẩn và ứng dụng của hệ bất phương trình trong quy hoạch tuyến tính ở mức nâng cao hơn.
- Các bài toán chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất bằng đại số.

> **MẸO LÀM BÀI**
> Nếu bạn đang ôn muộn: bỏ qua hoàn toàn Bài 8 – 11 ở chương 4, chỉ học Bài 7. Đây là khoản tiết kiệm thời gian lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch ôn tập, vì chương 4 chỉ chiếm 0,5 điểm và phần được thi nằm gọn trong một bài.

B.7. Ghi chú về cách biên soạn đề ở Phần 2

Tài liệu gốc “MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2026-2027 – MÔN TOÁN, LỚP 10” gồm phần mục tiêu, hình thức, ma trận phân bố câu hỏi và bảng đặc tả mức độ nhận thức. Văn bản này **không** chứa đề bài cụ thể: bảng đặc tả chỉ mô tả yêu cầu cần kiểm tra của từng câu (ví dụ “Câu 3: biết cho tập hợp bằng cách liệt kê…”).

Vì vậy đề ở Phần 2 được biên soạn lại đúng theo bảng đặc tả đó: mỗi câu giữ nguyên vị trí, đơn vị kiến thức và mức độ nhận thức mà ma trận quy định, chỉ thay phần nội dung số cụ thể. Nhờ vậy cấu trúc, thang điểm và độ khó của đề vẫn trùng khớp với đề chính thức, còn nội dung thì luôn có sẵn để luyện tập.

> **GHI NHỚ · Minh bạch nguồn**
> **Đối chiếu nhanh:** mỗi câu trong đề đều có nhãn [NB], [TH], [VD], [VDC] và tên đơn vị kiến thức in bên cạnh. Bạn có thể so trực tiếp với cột “Đơn vị kiến thức” và “Mức độ” trong bảng B.2, B.3 để thấy đề bám ma trận đến mức nào.
> **Về điểm số:** tổng điểm của 21 câu là 10,0; 12 câu trắc nghiệm × 0,25 = 3,0; 2 câu đúng/sai × 1,0 = 2,0; 4 câu trả lời ngắn × 0,5 = 2,0; 3 câu tự luận × 1,0 = 3,0.

PHẦN 1 · BỐN CHƯƠNG

I Hệ thống kiến thức trọng tâm

Phần này đi theo đúng thứ tự chương của sách Kết nối tri thức và đúng phạm vi kiểm tra ghi trong ma trận. Mỗi chương gồm bốn khối: **kiến thức cần thuộc**, **công thức**, **các dạng toán thường gặp** (kèm ví dụ mẫu có lời giải) và **lỗi hay mắc**. Bạn có thể đọc liền mạch hoặc tra theo đơn vị kiến thức khi làm bài.

CHƯƠNG 1 · 4,00 ĐIỂM

1 Mệnh đề và tập hợp

Đây là chương "ăn điểm" của đề: 4 trong 10 điểm, và phần lớn ở mức nhận biết – thông hiểu. Cái khó duy nhất của chương là **kí hiệu**: chỉ cần viết sai một dấu ngoặc là mất điểm cả câu. Hãy học chương này bằng cách viết lại kí hiệu ra giấy nhiều lần, không chỉ đọc.

1.1. Mệnh đề

a) Mệnh đề là gì?

Mệnh đề là một câu khẳng định mà tính đúng hoặc sai của nó có thể xác định được. Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai.

Câu	Là mệnh đề?	Vì sao
"Số 2026 chia hết cho 3."	**Có** (sai)	Là câu khẳng định, kiểm tra được: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 không chia hết cho 3, nên mệnh đề này **sai** — nhưng nó vẫn là mệnh đề.
"Hà Nội là thủ đô của Việt Nam."	**Có** (đúng)	Khẳng định kiểm chứng được.
"Hôm nay trời đẹp quá!"	Không	Câu cảm thán, không có tính đúng/sai.
"Bạn đã làm bài tập chưa?"	Không	Câu hỏi.
"Hãy nộp bài đúng giờ!"	Không	Câu mệnh lệnh.
"$x + 3 > 7$"	Không	Chứa biến x, chưa xác định được đúng/sai. Đây là **mệnh đề chứa biến**: với x = 5 thì đúng, với x = 1 thì sai.

CẨN THẬN · Ba cái bẫy

Ba loại câu **không** phải mệnh đề mà đề thi luôn đưa vào để "bẫy": câu hỏi, câu mệnh lệnh/cảm thán, và câu chứa biến chưa gán giá trị. Khi đọc đề, hãy tự hỏi: "Câu này có trả lời được đúng hoặc sai ngay bây giờ không?"

b) Mệnh đề phủ định

Kí hiệu mệnh đề là P. Mệnh đề phủ định của P được kí hiệu là **¬P** (trong vở viết là P có gạch ngang trên đầu), đọc là "không P"; nó đúng khi P sai và sai khi P đúng.

Mệnh đề P	Mệnh đề phủ định ¬P
"Số 5 là số nguyên tố."	"Số 5 không phải là số nguyên tố."
"Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°."	"Tổng ba góc của một tam giác không bằng 180°."

Mệnh đề P	Mệnh đề phủ định ¬P
“$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.” (đúng)	“$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$.” (sai)
“$\exists n \in \mathbb{N}$, n là số nguyên tố chẵn.” (đúng, n = 2)	“$\forall n \in \mathbb{N}$, n không là số nguyên tố chẵn.” (sai)

CÔNG THỨC · Phủ định mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃

Phủ định của “$\forall x \in X, P(x)$” là “$\exists x \in X, \neg P(x)$”

Phủ định của “$\exists x \in X, P(x)$” là “$\forall x \in X, \neg P(x)$”

Nói gọn: **đổi ∀ thành ∃, đổi ∃ thành ∀, rồi phủ định phần khẳng định phía sau**.

Ví dụ. Phủ định mệnh đề “Mọi số tự nhiên đều chia hết cho 1”. Kết quả: “Tồn tại số tự nhiên không chia hết cho 1” — một mệnh đề sai, đúng như mong đợi vì mệnh đề gốc đúng.

c) Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương

Khái niệm	Cách viết	Cách đọc	Tính đúng sai
Kéo theo	$P \Rightarrow Q$	“Nếu P thì Q”, “P suy ra Q”	Chỉ **sai** khi P đúng mà Q sai.
Đảo	$Q \Rightarrow P$	Mệnh đề đảo của $P \Rightarrow Q$	Không nhất thiết cùng tính đúng sai với $P \Rightarrow Q$.
Tương đương	$P \Leftrightarrow Q$	“P khi và chỉ khi Q”, “P nếu và chỉ nếu Q”	Đúng khi P và Q **cùng** đúng hoặc **cùng** sai, tức $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng.

GHI NHỚ · Điều kiện cần – điều kiện đủ

P là điều kiện đủ để có Q — có P là đủ để kết luận Q (nhưng có Q chưa chắc có P).
Q là điều kiện cần để có P — muốn có P thì buộc phải có Q (không có Q thì không có P).
$P \Leftrightarrow Q$: P là điều kiện **cần và đủ** của Q (và ngược lại).
Mẹo nhớ: “cần” đứng sau “đủ” trong câu “P đủ, Q cần”.

Ví dụ. Cho mệnh đề “Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60° thì ABC là tam giác đều”. Khi đó “tam giác ABC có hai góc bằng 60°” là **điều kiện đủ** để ABC đều; “ABC là tam giác đều” là **điều kiện cần** để ABC có hai góc bằng 60°. Mệnh đề đảo “Nếu ABC đều thì ABC có hai góc bằng 60°” cũng đúng, nên ta có mệnh đề tương đương: “ABC đều ⇔ ABC có hai góc bằng 60°”.

d) Các dạng toán thường gặp

Dạng 1. Nhận diện mệnh đề. Kiểm tra câu đó có phải câu khẳng định có tính đúng/sai xác định hay không. Loại ngay câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh, câu chứa biến tự do.

Dạng 2. Lập mệnh đề phủ định. Với mệnh đề thường: thêm “không” hoặc “không phải” đúng chỗ. Với mệnh đề có ∀, ∃: đổi lượng từ rồi phủ định phần sau.

Dạng 3. Xét tính đúng sai. Với mệnh đề “∀”: chỉ cần **một** phản ví dụ là đủ kết luận sai. Với mệnh đề “∃”: chỉ cần **một** ví dụ đúng là đủ kết luận đúng.

Dạng 4. Phát biểu điều kiện cần, điều kiện đủ. Từ “$P \Rightarrow Q$” đọc thành: “P là điều kiện đủ để có Q”, hoặc “Q là điều kiện cần để có P”.

PHƯƠNG PHÁP · Lời giải mẫu

Ví dụ mẫu. Cho mệnh đề P: “$\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 = 9$”. Xét tính đúng sai và lập mệnh đề phủ định.
Giải. Với $x = 3 \in \mathbb{Z}$ ta có $3^2 = 9$, nên P **đúng**. Vì P dùng lượng từ ∃ nên phủ định dùng ∀ và phủ định vế sau: “$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 9$”. Mệnh đề này sai (vì x = 3 là phản ví dụ) — phù hợp với quy luật: phủ định của mệnh đề đúng là mệnh đề sai.

CẨN THẬN · Lỗi hay mắc

Sai lầm thường gặp: phủ định "$x^2 = 9$" thành "$x^2 = -9$". Phủ định của một đẳng thức là việc dùng dấu $\neq$, không phải đổi dấu hai vế.
Sai lầm thứ hai: viết "$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 9$" thành "$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 < 9$". Đây là phủ định sai logic.

1.2. Tập hợp

a) Hai cách xác định tập hợp

Cách 1 — liệt kê phần tử: $A = \{1; 2; 3; 5; 8\}$. Dùng khi tập hữu hạn và ít phần tử; các phần tử ngăn cách bởi dấu chấm phẩy.

Cách 2 — chỉ ra tính chất đặc trưng: $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là ước của } 12\}$. Đọc là "tập hợp các số tự nhiên n sao cho n là ước của 12". Phần trước dấu "|" cho biết phần tử lấy từ đâu, phần sau là điều kiện.

b) Tập con, tập hợp bằng nhau, tập rỗng

- **$A \subset B$** (A là tập con của B) khi mọi phần tử của A đều thuộc B. Khi đó B chứa A, kí hiệu $B \supset A$.
- **$A = B$** khi $A \subset B$ và $B \subset A$, tức hai tập có đúng cùng các phần tử.
- **Tập rỗng** $\varnothing$ là tập không có phần tử nào. Quy ước: $\varnothing$ là tập con của **mọi** tập hợp, kể cả chính nó.
- **Số tập con** của một tập có n phần tử là $\mathbf{2^n}$ (kể cả $\varnothing$ và chính tập đó). Số **tập con khác rỗng** là $2^n - 1$; số tập con có đúng k phần tử là $C(n, k)$.

CÔNG THỨC · Công thức cần nhớ

$$A \subset B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Số tập con của A có n phần tử: 2^n

Ví dụ: $A = \{1; 2; 3\}$ có $2^3 = 8$ tập con: $\varnothing$, {1}, {2}, {3}, {1;2}, {1;3}, {2;3}, {1;2;3}.

c) Các tập số và các khoảng – đoạn

Kí hiệu	Tên gọi	Gồm các số thực
$\mathbb{N}$	Số tự nhiên	0; 1; 2; 3; …
$\mathbb{N}^*$	Số tự nhiên khác 0	1; 2; 3; …
$\mathbb{Z}$	Số nguyên	…; −2; −1; 0; 1; 2; …
$\mathbb{Q}$	Số hữu tỉ	các số viết được dạng a/b với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$
$\mathbb{R}$	Số thực	toàn bộ trục số
(a; b)	Khoảng	$a < x < b$ — **không** lấy hai đầu mút
[a; b]	Đoạn	$a \leq x \leq b$ — lấy **cả** hai đầu mút
[a; b)	Nửa khoảng	$a \leq x < b$ — lấy a, không lấy b
(a; b]	Nửa khoảng	$a < x \leq b$ — không lấy a, lấy b

Với dấu ∞, luôn dùng ngoặc tròn vì ∞ không phải một số: $(-\infty; a)$, $(-\infty; a]$, $(a; +\infty)$, $[a; +\infty)$, $(-\infty; +\infty) = \mathbb{R}$.

CẨN THẬN · Quy tắc ngoặc

Ngoặc tròn **(** = "không lấy", ngoặc vuông **[** = "lấy". Một chỗ duy nhất luôn dùng ngoặc tròn là phía có dấu ∞.

Khi biểu diễn trên trục số: ngoặc tròn vẽ **dấu chấm rỗng** (khoanh tròn), ngoặc vuông vẽ **dấu chấm đặc** (tô đen). Phần thuộc tập được tô đậm hoặc gạch chéo.

d) Dạng toán: đếm phần tử, xét quan hệ tập con

Ví dụ mẫu. Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 3\}$. Viết A bằng cách liệt kê và cho biết A có bao nhiêu tập con.

Giải. Các số nguyên x thỏa $-2 \le x < 3$ là $-2; -1; 0; 1; 2$, vậy $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$, có 5 phần tử. Số tập con là $2^5 = 32$.

CẨN THẬN · Lỗi đếm thiếu một phần tử

Khi đếm phần tử của một khoảng, hãy viết ra giấy dãy số rồi đếm, đừng tính nhẩm. Khoảng [a; b] với a, b nguyên có b − a + 1 phần tử; nửa khoảng [a; b) có b − a phần tử.

1.3. Các phép toán trên tập hợp

Phép toán	Kí hiệu	Định nghĩa	Đọc là
Giao	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A$ **và** $x \in B\}$	"A giao B" — phần chung
Hợp	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A$ **hoặc** $x \in B\}$	"A hợp B" — gộp cả hai
Hiệu	$A \setminus B$	$\{x \mid x \in A$ **và** $x \notin B\}$	"A trừ B" — bỏ phần thuộc B
Phần bù	$C_{\mathbb{R}}B$	$\mathbb{R} \setminus B$ (chỉ dùng khi $B \subset \mathbb{R}$)	"phần bù của B trong ℝ"

CÔNG THỨC · Các hệ thức cần nhớ

$$A \cap B \subset A \subset A \cup B \text{ và } A \cap B \subset B \subset A \cup B$$

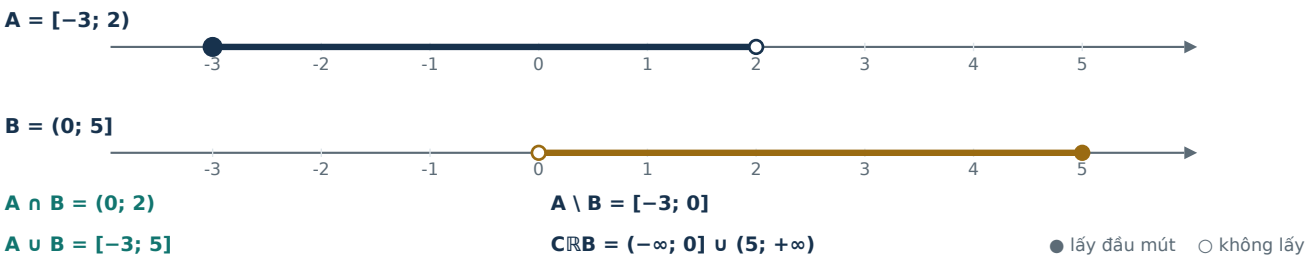
$$A \setminus B = A \cap C_{\mathbb{R}}B$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Công thức cuối là công thức **đếm** dùng cho bài toán thực tế (câu 16 của đề).

a) Cách tìm giao, hợp, hiệu của các khoảng

1. **Vẽ trục số** và biểu diễn từng tập: tô phần thuộc tập, dùng chấm rỗng/đặc cho đầu mút.
2. **Giao** = phần bị tô **hai lần** (phần chung). **Hợp** = phần được tô ít nhất một lần. **Hiệu A \ B** = phần tô của A mà không bị tô bởi B.
3. **Đọc kết quả** từ trái sang phải, kiểm tra lại từng đầu mút: đầu mút đó có thuộc kết quả không?



Hình 1. Giao, hợp, hiệu của hai khoảng trên trục số.

Ví dụ mẫu. Cho $A = [-2; 3)$ và $B = (1; 5]$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $C_{\mathbb{R}}B$.

Giải. $A \cap B = (1; 3)$ — chỉ lấy phần chung, hai đầu 1 và 3 đều không thuộc A hoặc B nên dùng ngoặc tròn. $A \cup B = [-2; 5]$ — phủ kín từ -2 đến 5, lấy cả hai đầu. $A \setminus B = [-2; 1]$ — phần của A nằm bên trái B, lấy cả điểm 1 vì $1 \notin B$. $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty; 1] \cup (5; +\infty)$ — bù của $(1; 5]$ là mọi số ≤ 1 hoặc > 5.

CẨN THẬN · Ba lỗi mất điểm

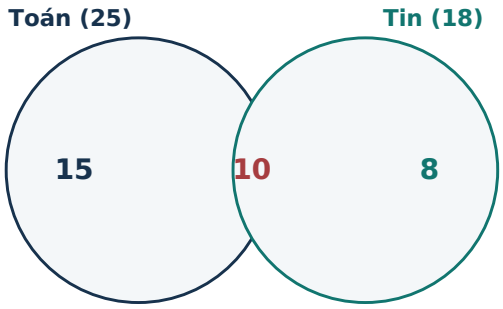
Sai lầm phổ biến nhất của cả chương: lấy sai đầu mút. Hãy tự hỏi với từng đầu mút a: "a có thuộc A không? a có thuộc B không?" rồi mới quyết định ngoặc.

Với phép **hiệu** $A \setminus B$, hãy nhớ: những điểm thuộc B nhưng nằm ngoài A thì không ảnh hưởng gì; những điểm vừa thuộc A vừa thuộc B thì bị loại.

Không được viết $C_{\mathbb{R}}B$ khi B không phải tập con của $\mathbb{R}$ (ví dụ không viết $C_{\mathbb{N}}A$).

b) Biểu đồ Ven và bài toán đếm

Biểu đồ Ven biểu diễn tập hợp bằng các đường cong khép kín. Phần chung của hai vòng tròn là $A \cap B$; toàn bộ vùng bên trong hai vòng là $A \cup B$; phần thuộc A nhưng ngoài B là $A \setminus B$. Với bài toán "mỗi học sinh có thể chọn nhiều hoạt động", hãy điền số vào từng miền, bắt đầu từ miền giao, rồi mới suy ra các miền còn lại.



$|A \cup B| = 25 + 18 - 10 = 33$ → số học sinh không tham gia câu lạc bộ nào: $40 - 33 = 7$

Hình 2. Biểu đồ Ven cho bài toán hai câu lạc bộ.

Ví dụ mẫu. Lớp 10A có 40 học sinh. Có 25 bạn tham gia câu lạc bộ Toán, 18 bạn tham gia câu lạc bộ Tin, 10 bạn tham gia cả hai. Hỏi có bao nhiêu bạn không tham gia câu lạc bộ nào?

Giải. Gọi A, B là tập học sinh tham gia CLB Toán, Tin. Số bạn tham gia ít nhất một CLB là $|A \cup B| = 25 + 18 - 10 = 33$. Vậy số bạn không tham gia CLB nào là $40 - 33 = \mathbf{7}$.

MẸO LÀM BÀI · Mẹo với bài toán ba tập hợp

Với bài toán có ba nhóm (Toán, Lí, Hóa), hãy điền vào biểu đồ Ven từ trong ra ngoài: miền ba nhóm trước, rồi đến từng miền hai nhóm (nhớ trừ phần đã điền), cuối cùng mới đến miền một nhóm. Đây là cách chắc chắn không bị đếm trùng.

Bài tập tự luyện

1. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 > 0$" và cho biết mệnh đề phủ định đúng hay sai.
2. Cho $A = \{-1; 0; 1; 2; 3\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \le 2\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.
3. Cho $A = (-\infty; 4]$ và $B = (2; +\infty)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$ và $C_{\mathbb{R}}A$.
4. Tập hợp $X = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ có bao nhiêu tập con có đúng hai phần tử?
5. Lớp 10B có 35 học sinh, trong đó 20 bạn thích bóng đá, 15 bạn thích bóng rổ và 8 bạn thích cả hai môn. Có bao nhiêu bạn không thích môn nào trong hai môn đó?

6. Cho mệnh đề “Nếu số nguyên n chia hết cho 6 thì n chia hết cho 3”. Phát biểu mệnh đề này bằng “điều kiện cần” và “điều kiện đủ”.

Đáp án.
1) “$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 \le 0$” — sai, vì $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 > 0$ với mọi x. 2) $A \cap B = \{-1; 0; 1; 2\}$; $A \cup B = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$; $A \setminus B = \{3\}$. 3) $A \cap B = (2; 4]$; $A \cup B = \mathbb{R}$; $C_{\mathbb{R}}A = (4; +\infty)$. 4) 10 tập (tổ hợp chập 2 của 5). 5) $35 - (20 + 15 - 8) = 8$ bạn. 6) “n chia hết cho 6” là điều kiện đủ để n chia hết cho 3; “n chia hết cho 3” là điều kiện cần để n chia hết cho 6.

CHƯƠNG 2 · 2,50 ĐIỂM

2 Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương này chỉ có 2,5 điểm nhưng chứa **câu phân loại duy nhất** của đề (câu 21, 1 điểm). Phần nhận biết – thông hiểu khá dễ, cái khó nằm ở bước chuyển một tình huống thực tế thành hệ bất phương trình và ở bước kết luận phương án tối ưu.

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Định nghĩa và nghiệm

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát:

$$ax + by \le c,\ ax + by \ge c,\ ax + by < c,\ ax + by > c$$

trong đó a, b, c là các số thực đã cho, **a và b không đồng thời bằng 0**, x và y là hai ẩn.

Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ thỏa mãn bất phương trình được gọi là một **nghiệm**. Tập hợp tất cả các điểm có tọa độ là nghiệm gọi là **miền nghiệm** của bất phương trình.

CẨN THẬN · Nhận diện nhanh

Điều kiện "a và b không đồng thời bằng 0" chính là cái để loại phương án trong câu 5. Ví dụ $0\cdot x + 0\cdot y \le 3$ không phải bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bất phương trình **không** phải bậc nhất hai ẩn khi: có x^2, y^2; có xy; có 1/x, 1/y; có √x, sin y, …; hoặc hệ số của cả x và y đều bằng 0.

b) Quy tắc biểu diễn miền nghiệm

1. **Vẽ đường thẳng** Δ: ax + by = c (đường thẳng này gọi là **đường biên**). Cách nhanh: cho x = 0 tìm y, cho y = 0 tìm x, nối hai điểm.
2. **Chọn nét vẽ:** nếu bất phương trình có dấu ≤ hoặc ≥ thì vẽ nét **liền** (miền nghiệm kể cả bờ); nếu có dấu < hoặc > thì vẽ nét **đứt** (không kể bờ).
3. **Chọn một điểm thử** M không nằm trên Δ — thường chọn gốc tọa độ O(0; 0).
4. **Thay M vào bất phương trình.** Nếu được mệnh đề đúng thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng **chứa** M; nếu sai thì là nửa mặt phẳng **không chứa** M.
5. **Kết luận:** miền nghiệm là nửa mặt phẳng (kể cả hoặc không kể bờ theo bước 2).

PHƯƠNG PHÁP · Lời giải mẫu

Ví dụ mẫu. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x + y \le 4$.
Bước 1. Vẽ đường thẳng $2x + y = 4$. Cho x = 0 được y = 4 → điểm A(0; 4); cho y = 0 được x = 2 → điểm B(2; 0). Nối A, B ta được đường biên.
Bước 2. Dấu ≤ nên vẽ nét **liền**.
Bước 3. Thử O(0; 0): $2\cdot 0 + 0 = 0 \le 4$, mệnh đề **đúng**.
Bước 4. Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ AB **chứa gốc O**, kể cả bờ — tức miền nằm về phía gốc tọa độ, phía dưới đường thẳng.

CẨN THẬN · Ba lỗi hay mắc

Không được chọn điểm thử nằm **trên** đường biên: khi đó hai vế bằng nhau và bạn không phân biệt được nửa mặt phẳng nào.
Nếu đường biên đi qua gốc O thì phải chọn điểm khác, ví dụ M(1; 0) hoặc M(0; 1).
Kết luận phải nói rõ "kể cả bờ" hay "không kể bờ", nếu không sẽ mất điểm trình bày.

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

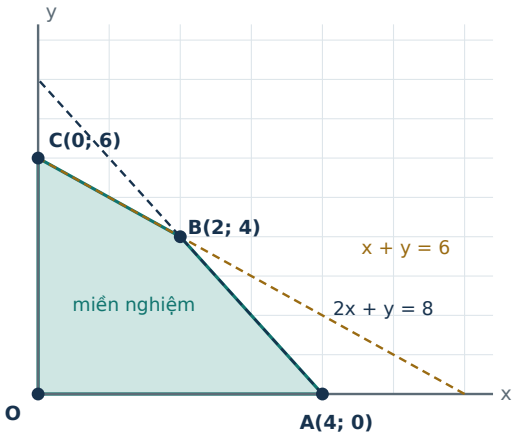
a) Khái niệm

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm **hai hay nhiều** bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Nghiệm của hệ là cặp số $(x_0; y_0)$ đồng thời là nghiệm của **mọi** bất phương trình trong hệ; miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình đó.

Vì là giao của các nửa mặt phẳng, miền nghiệm của hệ thường là một **đa giác** (tam giác, tứ giác, ngũ giác…) — có thể kể cả biên hoặc không.

b) Các bước biểu diễn miền nghiệm của hệ

1. Với mỗi bất phương trình trong hệ, vẽ đường biên và xác định nửa mặt phẳng nghiệm.
2. Đánh dấu (gạch chéo phần loại bỏ, hoặc tô phần giữ lại) — cách gạch bỏ thường dễ nhìn hơn.
3. Phần còn lại **không bị gạch** là miền nghiệm của hệ.
4. Xác định tọa độ các đỉnh của miền nghiệm bằng cách giải hệ phương trình tạo bởi hai đường biên cắt nhau.



Hình 3. Miền nghiệm của hệ $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + y \leq 8$, $x + y \leq 6$.

PHƯƠNG PHÁP · Lời giải mẫu

Ví dụ mẫu. Biểu diễn miền nghiệm của hệ: $x \geq 0$; $y \geq 0$; $x + y \leq 4$; $2x + y \leq 6$.
Giải. Hai bất phương trình $x \geq 0$, $y \geq 0$ cho biết miền nghiệm nằm trong góc phần tư thứ nhất. Đường $x + y = 4$ đi qua (4; 0), (0; 4); đường $2x + y = 6$ đi qua (3; 0), (0; 6); cả hai đều lấy phía chứa gốc O. Miền nghiệm là tứ giác O(0; 0), A(3; 0), B(2; 2), C(0; 4), trong đó B là giao điểm của hai đường: giải $x + y = 4$ và $2x + y = 6$ được $x = 2$, $y = 2$.

c) Bài toán tối ưu (vận dụng cao)

Đây là dạng bài chắc chắn xuất hiện ở câu tự luận cuối. Bài toán luôn có dạng: tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của biểu thức $F = ax + by$ với (x; y) thuộc miền nghiệm của một hệ bất phương trình. Quy trình gồm **ba bước cố định**:

1. **Đặt ẩn và lập hệ.** Gọi x, y là hai đại lượng cần tìm, ghi rõ đơn vị và điều kiện $x \geq 0$, $y \geq 0$. Mỗi điều kiện ràng buộc của đề (nguyên liệu, thời gian, vốn…) cho một bất phương trình. Viết biểu

thức mục tiêu F.

2. **Vẽ miền nghiệm** và xác định tọa độ các đỉnh của đa giác.
3. **Tính F tại từng đỉnh** rồi so sánh. Giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của F trên miền nghiệm đạt được tại một trong các đỉnh.

GHI NHỚ · Cơ sở toán học

Vì sao chỉ cần thử ở các đỉnh? Trên mỗi cạnh của đa giác, $F = ax + by$ là một hàm bậc nhất của một biến nên đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ở hai đầu mút, tức ở các đỉnh. Vì vậy chỉ cần thử hữu hạn đỉnh là đủ. Đây là lí do ta không cần khảo sát cả miền.

PHƯƠNG PHÁP · Lời giải mẫu

Ví dụ mẫu. Một xưởng làm hai loại bánh. Mỗi chiếc bánh loại I cần 0,2 kg bột và 0,1 kg đường; mỗi chiếc loại II cần 0,1 kg bột và 0,2 kg đường. Xưởng có 20 kg bột và 16 kg đường. Tiền lãi mỗi chiếc loại I là 8 nghìn đồng, loại II là 6 nghìn đồng. Hỏi cần làm bao nhiêu chiếc mỗi loại để lãi lớn nhất?
Bước 1. Gọi x, y lần lượt là số bánh loại I, loại II ($x \ge 0, y \ge 0$). Ràng buộc bột: $0{,}2x + 0{,}1y \le 20$, tức $2x + y \le 200$. Ràng buộc đường: $0{,}1x + 0{,}2y \le 16$, tức $x + 2y \le 160$. Hàm mục tiêu $F = 8x + 6y$ (nghìn đồng).
Bước 2. Miền nghiệm là tứ giác O(0; 0), A(100; 0), B(80; 40), C(0; 80). Đỉnh B là giao của $2x + y = 200$ và $x + 2y = 160$: nhân phương trình thứ hai với 2 được $2x + 4y = 320$, trừ đi được $3y = 120 \to y = 40$, suy ra $x = 80$.
Bước 3. $F(0; 0) = 0$; $F(100; 0) = 800$; $F(80; 40) = 640 + 240 = 880$; $F(0; 80) = 480$. Vậy lãi lớn nhất là 880 nghìn đồng khi làm **80 bánh loại I và 40 bánh loại II**.

CẨN THẬN · Bốn lỗi hay mắc

Đặt ẩn mà **quên điều kiện** $x \ge 0, y \ge 0$ là lỗi mất điểm phổ biến nhất. Số lượng không thể âm.
Không được kết luận chỉ bằng một đỉnh "có vẻ lớn nhất". Phải lập bảng giá trị tại **tất cả** các đỉnh.
Sau khi giải, hãy đọc lại đề: có yêu cầu nghiệm nguyên không? có yêu cầu tính tổng tiền không? Câu kết luận phải trả lời đúng câu hỏi của đề.
Nếu miền nghiệm không bị chặn (ví dụ chỉ có $x \ge 0, y \ge 0$) thì F có thể không đạt giá trị lớn nhất; đề thi giữa kì luôn cho miền bị chặn để tránh trường hợp này.

Bài tập tự luyện

1. Cặp số $(2; -1)$ có là nghiệm của bất phương trình $3x - y \ge 5$ không?
2. Nêu cách xác định miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y < 4$ (chỉ rõ nét vẽ và điểm thử).
3. Xác định tọa độ các đỉnh của miền nghiệm của hệ: $x \ge 0, y \ge 0, x + y \le 6, 2x + y \le 8$.
4. Với miền nghiệm ở bài 3, tìm giá trị lớn nhất của $F = 3x + 2y$.
5. Một xưởng may có 120 m vải. Mỗi chiếc áo cần 2 m vải, mỗi chiếc quần cần 3 m vải; xưởng chỉ nhận may tối đa 50 sản phẩm. Lãi mỗi áo là 50 nghìn đồng, mỗi quần là 80 nghìn đồng. Lập hệ bất phương trình và xác định phương án lãi lớn nhất.

Đáp án.

1) Có: $3 \cdot 2 - (-1) = 7 \ge 5$. 2) Vẽ đường thẳng $x - 2y = 4$ qua (4; 0) và (0; −2) bằng nét đứt; thử O(0; 0) được $0 < 4$ (đúng) nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa O, không kể bờ. 3) O(0; 0), (4; 0), (2; 4), (0; 6). 4) $F(0; 0) = 0$; $F(4; 0) = 12$; $F(2; 4) = 14$; $F(0; 6) = 12 \to$ lớn nhất bằng 14 tại (2; 4). 5) $2x + 3y \le 120$, $x + y \le 50$, $x \ge 0$, $y \ge 0$, $F = 50x + 80y$. Các đỉnh O(0; 0), (50; 0), (30; 20), (0; 40); F lần lượt bằng 0; 2 500; 3 100; 3 200 → lãi lớn nhất 3 200 nghìn đồng khi may 40 quần và không may áo.

CHƯƠNG 3 · 3,00 ĐIỂM

3 Hệ thức lượng trong tam giác

Đây là chương nặng nhất về công thức: bốn công thức diện tích, hai định lí, thêm bán kính ngoại tiếp và nội tiếp. Nhưng đề chỉ hỏi ở mức áp dụng trực tiếp và một bài toán thực tế, nên chiến lược đúng là **thuộc bảng giá trị đặc biệt** và **biết chọn đúng công thức** cho từng kiểu dữ kiện.

3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

a) Định nghĩa

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy nửa đường tròn đơn vị (bán kính 1, nằm phía trên trục hoành). Với góc α (0° ≤ α ≤ 180°), lấy điểm M trên nửa đường tròn sao cho xOM = α, giả sử M(x_0; y_0). Khi đó:

$$\sin\alpha = y_0,\ \cos\alpha = x_0,\ \tan\alpha = \frac{y_0}{x_0}\ (x_0 \neq 0),\ \cot\alpha = \frac{x_0}{y_0}\ (y_0 \neq 0)$$

Nhờ cách định nghĩa này, giá trị lượng giác được mở rộng cho góc tù, điều mà tỉ số lượng giác trong tam giác vuông (lớp 9) không làm được.

b) Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	√3/2	√2/2	1/2	0
cos α	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1/2	−√2/2	−√3/2	−1
tan α	0	√3/3	1	√3	‖	−√3	−1	−√3/3	0
cot α	‖	√3	1	√3/3	0	−√3/3	−1	−√3	‖

Kí hiệu ‖ nghĩa là giá trị không xác định (tan 90° và cot 0°, cot 180° không tồn tại).

c) Hai góc bù nhau và các hệ thức cơ bản

Với hai góc bù nhau α và 180° − α, tung độ của điểm M giữ nguyên còn hoành độ đổi dấu, do đó:

$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha,\ \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha,\ \cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$$

Nói gọn: **sin giữ nguyên, cos và tan, cot đổi dấu**. Nhờ đó chỉ cần nhớ bảng đến 90° là suy ra được mọi góc tù.

CÔNG THỨC · Bốn hệ thức lượng giác cơ bản

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\ (\cos\alpha \neq 0)$$

$$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\ (\sin\alpha \neq 0)$$

$$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1\ (\sin\alpha \neq 0,\ \cos\alpha \neq 0)$$

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha},\ 1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$$

Ba công thức cuối là dạng “nâng cao” nhưng cực nhanh khi phải tính tan, cot từ sin, cos.

d) Dạng toán: tính giá trị lượng giác khi biết một giá trị

Đây là câu trả lời ngắn số 3 của đề. Quy trình luôn gồm ba bước: dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ để tìm giá trị còn thiếu (chú ý **dấu** phụ thuộc góc nhọn hay góc tù) → tính tan, cot nếu cần → thay vào biểu thức.

PHƯƠNG PHÁP · Lời giải mẫu

Ví dụ mẫu. Cho $\cos\alpha = -3/5$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính $\sin\alpha$, $\tan\alpha$ và giá trị biểu thức $P = (\sin\alpha + 2\cos\alpha)/(1 - \sin\alpha)$.

Bước 1. $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, suy ra $\sin\alpha = \pm 4/5$. Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\sin\alpha > 0$, chọn $\sin\alpha = 4/5$.

Bước 2. $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha = (4/5)/(-3/5) = -4/3$.

Bước 3. $P = (4/5 + 2\cdot(-3/5))/(1 - 4/5) = (4/5 - 6/5)/(1/5) = (-2/5)/(1/5) = -2$.

CẨN THẬN · Lỗi dấu

Bỏ qua điều kiện của góc là lỗi nặng nhất. $\sin^2\alpha = 16/25$ cho **hai** nghiệm $\pm 4/5$; chỉ điều kiện góc mới quyết định dấu.

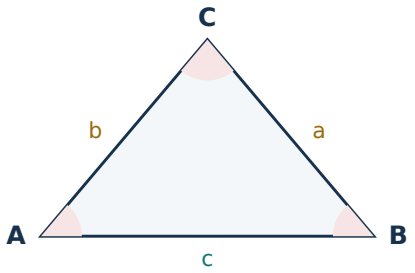
Góc tù ($90° < \alpha < 180°$) thì sin dương, cos âm, tan âm, cot âm.

Với góc nhọn thì cả bốn giá trị đều dương.

Không được viết $\sin\alpha = -4/5$ rồi "bỏ dấu trừ vì sin luôn dương" — sin chỉ luôn dương khi $\alpha \in (0°; 180°)$, và đó chính là lí do phải xét điều kiện.

3.2. Hệ thức lượng trong tam giác

Xét tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c; R là bán kính đường tròn ngoại tiếp, r là bán kính đường tròn nội tiếp, p = (a + b + c)/2 là nửa chu vi, S là diện tích.



BC = a, CA = b, AB = c
$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$
$a / \sin A = 2R$
$S = \frac{1}{2}ab\cdot\sin C = pr = abc/(4R)$

Hình 4. Quy ước cạnh và góc trong tam giác ABC.

a) Định lí côsin

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$$

và tương tự với các cạnh còn lại. Hệ quả dùng để **tìm góc** khi biết ba cạnh:

$$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$$

MẸO LÀM BÀI · Khi nào dùng

Dùng định lí côsin khi biết **hai cạnh và góc xen giữa** (tìm cạnh thứ ba) hoặc biết **ba cạnh** (tìm góc). Trong tam giác vuông, khi A = 90° thì cos A = 0 và công thức trở về định lí Pythagore — dấu hiệu để nhớ công thức: có dấu **trừ**.

b) Định lí sin

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$$

Dùng khi biết một cạnh và góc đối diện của nó, cần tìm cạnh hoặc góc khác; hoặc khi cần tính bán kính đường tròn ngoại tiếp.

c) Bốn công thức tính diện tích tam giác

Công thức	Dùng khi biết
$S = (1/2)\cdot a\cdot h_a$	một cạnh và đường cao tương ứng
$S = (1/2)\cdot ab\cdot \sin C = (1/2)\cdot bc\cdot \sin A = (1/2)\cdot ca\cdot \sin B$	hai cạnh và góc xen giữa
$S = abc/(4R)$	ba cạnh và bán kính đường tròn ngoại tiếp
$S = p\cdot r$	ba cạnh (để tính p) và bán kính đường tròn nội tiếp
$S = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))}$ (công thức Heron)	ba cạnh

d) Độ dài đường trung tuyến

$$m_a^2 = (2b^2 + 2c^2 - a^2)/4$$

với m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A.

e) Giải tam giác và bài toán thực tế

Giải tam giác là tìm các yếu tố còn lại (cạnh, góc) khi biết một số yếu tố xác định tam giác. Ba tình huống thường gặp:

- Biết **hai cạnh và góc xen giữa** → dùng định lí côsin tìm cạnh thứ ba, rồi định lí sin (hoặc côsin) tìm góc.
- Biết **ba cạnh** → dùng hệ quả định lí côsin tìm góc (nên tìm góc lớn nhất trước để biết tam giác tù hay nhọn).
- Biết **một cạnh và hai góc** → tính góc thứ ba, rồi dùng định lí sin tìm hai cạnh còn lại.

PHƯƠNG PHÁP · Lời giải mẫu

Ví dụ mẫu 1 (đo khoảng cách). Để đo khoảng cách từ A đến C trên bờ hồ bị vật cản, người ta chọn B sao cho đo được AB = 40 m, góc BAC = 70°, góc ABC = 55°. Tính AC.
Giải. Góc C = 180° − 70° − 55° = 55°. Vậy tam giác ABC cân tại A (vì B = C = 55°) nên AC = AB = 40 m. Nếu muốn dùng công thức: AC = AB·sin B / sin C = 40·sin55°/sin55° = 40 (m).

PHƯƠNG PHÁP · Lời giải mẫu

Ví dụ mẫu 2 (đo chiều cao). Từ hai điểm A, B trên mặt đất cách nhau 20 m và thẳng hàng với chân cột, người ta đo góc nâng của đỉnh cột lần lượt là 30° và 45° (B gần cột hơn). Tính chiều cao cột.
Giải. Gọi H là chân cột, C là đỉnh cột, h = CH. Trong tam giác vuông CBH: tan45° = h/BH ⇒ BH = h. Trong tam giác vuông CAH: tan30° = h/AH = h/(h + 20) ⇒ h + 20 = h√3 ⇒ h(√3 − 1) = 20 ⇒ h = 20/(√3 − 1) = 10(√3 + 1) ≈ **27,3 m**.

CẨN THẬN · Bốn lỗi hay mắc

Chọn sai công thức là lỗi tốn thời gian nhất. Hãy tự hỏi: "Tôi đang biết cạnh nào, góc nào, và góc đó có **xen giữa** hai cạnh không?"

Định lí sin cần cặp **cạnh – góc đối diện**. Dùng sin với góc kề là sai.

Khi dùng định lí côsin để tìm góc, nếu cos A < 0 thì góc A tù — nhiều bạn bấm máy ra kết quả âm rồi lấy trị tuyệt đối, dẫn đến sai.

Bài toán thực tế: nhớ đổi đơn vị và làm tròn đúng yêu cầu; nếu đề không nói, ghi kèm đơn vị đo.

Bài tập tự luyện

1. Cho $\sin\alpha = 1/3$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính $\cos\alpha$ và $\tan\alpha$.
2. Tính giá trị của biểu thức $A = 2\sin 30° + 3\cos 45° - \tan 60°$.
3. Cho tam giác ABC có $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$. Tính $\cos A$ và suy ra số đo góc A.
4. Cho tam giác ABC có $a = 6$, góc $B = 45°$, góc $C = 60°$. Tính cạnh b (làm tròn đến hàng phần trăm).
5. Cho tam giác ABC có $AB = 4$, $AC = 6$ và góc $A = 120°$. Tính BC và diện tích tam giác.
6. Cho tam giác đều cạnh a. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R, bán kính đường tròn nội tiếp r và diện tích S theo a.

Đáp án.

1) $\cos\alpha = -2\sqrt{2}/3$; $\tan\alpha = -\sqrt{2}/4$. 2) $A = 1 + 3\sqrt{2}/2 - \sqrt{3} \approx 1{,}39$. 3) $\cos A = (64 + 25 - 49)/(2\cdot 8\cdot 5) = 1/2 \to A = 60°$. 4) Góc $A = 75°$; $b = 6\cdot\sin 45°/\sin 75° \approx 4{,}39$. 5) $BC^2 = 16 + 36 - 2\cdot 4\cdot 6\cdot\cos 120° = 76 \to BC = 2\sqrt{19} \approx 8{,}72$; $S = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 6\cdot\sin 120° = 6\sqrt{3} \approx 10{,}39$. 6) $R = a/\sqrt{3}$; $r = a/(2\sqrt{3})$; $S = a^2\sqrt{3}/4$.

Bài tập tự luyện (tiếp)

1. Một cột cờ thẳng đứng cao h mét. Từ điểm A cách chân cột 12 m, góc nâng của đỉnh cột là 40°. Tính h (làm tròn đến hàng phần mười).
2. Cho tam giác ABC có góc $A = 120°$, $b = 5$, $c = 7$. Tính cạnh a, diện tích S và bán kính đường tròn ngoại tiếp R.
3. Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC ta luôn có $a = 2R\cdot\sin A$, từ đó giải thích vì sao cạnh lớn nhất đối diện với góc lớn nhất.

Đáp án.

7) $h = 12\cdot\tan 40° \approx 10{,}1$ m. 8) $a^2 = 25 + 49 - 2\cdot 5\cdot 7\cdot\cos 120° = 109 \to a \approx 10{,}44$; $S = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 7\cdot\sin 120° = 35\sqrt{3}/4 \approx 15{,}16$; $R = a/(2\sin A) = 10{,}44/(2\cdot\sin 120°) \approx 6{,}03$. 9) Theo định lí sin, $a/\sin A = 2R$ nên $a = 2R\cdot\sin A$. Vì 2R không đổi, cạnh a lớn nhất khi $\sin A$ lớn nhất; với $0° < A < 180°$ thì $\sin A$ đạt giá trị lớn nhất bằng 1 tại $A = 90°$ và tăng trên $(0°; 90°]$, nên góc càng lớn (trong miền này) thì cạnh đối diện càng lớn.

CHƯƠNG 4 · 0,50 ĐIỂM

4 Vectơ

Chỉ 2 câu trắc nghiệm (0,5 điểm) nhưng đây là **điểm chắc chắn lấy được**: toàn bộ nội dung kiểm tra là định nghĩa và nhận dạng. Chỉ cần phân biệt được bốn cặp khái niệm "cùng phương – cùng hướng – bằng nhau – đối nhau" là đủ.

4.1. Khái niệm vectơ

a) Định nghĩa và kí hiệu

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, tức là đã chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối. Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B được kí hiệu là **→AB** (trong vở viết có mũi tên trên đầu). Vectơ còn được kí hiệu bằng một chữ in thường có mũi tên, ví dụ →a, →x.

Độ dài vectơ →AB, kí hiệu |→AB|, là độ dài đoạn thẳng AB. Như vậy |→AB| = AB ≥ 0 và |→AB| = |→BA|.

b) Giá của vectơ

Giá của vectơ →AB là đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Hai vectơ được gọi là **cùng phương** nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Nếu hai vectơ cùng phương thì chúng hoặc **cùng hướng**, hoặc **ngược hướng**. Về hình: hai vectơ cùng phương cùng hướng khi mũi tên "chĩa về cùng một phía" của đường thẳng chứa chúng.

> **CÔNG THỨC · Bốn quan hệ giữa hai vectơ**
>
> **Cùng phương: giá song song hoặc trùng nhau**
>
> **Cùng hướng ⇒ cùng phương (nhưng ngược lại thì không đúng)**
>
> **→AB = →CD ⇔ →AB và →CD cùng hướng và |→AB| = |→CD|**
>
> **→AB và →CD đối nhau ⇔ →AB = −→CD ⇔ cùng độ dài, ngược hướng**
>
> Đẳng thức vectơ đòi hỏi **hai** điều kiện cùng lúc: cùng hướng và cùng độ dài.

c) Vectơ bằng nhau, vectơ đối nhau

Hai vectơ **bằng nhau** nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài. Kí hiệu →AB = →CD. Hai vectơ **đối nhau** nếu chúng cùng độ dài và ngược hướng; vectơ đối của →a kí hiệu là −→a.

Lưu ý quan trọng: hai vectơ bằng nhau **không** bắt buộc phải có cùng điểm đầu và điểm cuối. Với mỗi vectơ →a cho trước và mỗi điểm O cho trước, tồn tại **duy nhất** một điểm M sao cho →OM = →a.

d) Vectơ – không

Vectơ – không, kí hiệu →0, là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau: →AA = →BB = →0. Vectơ – không có độ dài bằng 0.

Quy ước đặc biệt cần nhớ: **vectơ – không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ**. Đây là chi tiết luôn được hỏi trong đề để kiểm tra học sinh có thuộc quy ước hay không.

CẨN THẬN · Bốn cái bẫy

"Cùng phương" **không** suy ra "cùng hướng". Ví dụ ABCD là hình bình hành thì →AB và →CD cùng phương nhưng **ngược hướng**.

"Cùng độ dài" **không** suy ra "bằng nhau". Hai vectơ có thể cùng độ dài mà ngược hướng, hoặc không cùng phương.

Đừng nhầm độ dài vectơ |→AB| với vectơ →AB: một cái là **số**, một cái là **đoạn thẳng có hướng**.

Đừng nhầm →AB và →BA: chúng cùng độ dài, cùng phương nhưng ngược hướng, tức là đối nhau chứ không bằng nhau.

e) Dạng toán thường gặp

Dạng 1. Nhận dạng khái niệm. Đọc từng khẳng định, kiểm tra điều kiện "cùng hướng" và điều kiện "cùng độ dài" một cách tách bạch. Nếu một khẳng định chỉ kiểm tra được một điều kiện thì nó thường sai.

Dạng 2. Xác định vectơ từ hình cho trước. Với hình bình hành ABCD: →AB = →DC (cùng hướng, cùng độ dài — đối cạnh thứ nhất), →AD = →BC (đối cạnh thứ hai), →AB và →CD đối nhau, →BC và →CB đối nhau.

Dạng 3. Chứng minh hai vectơ bằng nhau. Chỉ ra tứ giác tạo bởi bốn điểm là hình bình hành (hoặc trung điểm chung, hoặc phép tịnh tiến), rồi suy ra cặp cạnh đối song song và bằng nhau, kết hợp đúng chiều mũi tên.

PHƯƠNG PHÁP · Lời giải mẫu

Ví dụ mẫu. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Xác định các vectơ bằng →AB, các vectơ đối của →OA, và các cặp vectơ cùng phương với →AB.

Giải. Vì ABCD là hình bình hành nên AB song song và bằng DC, và mũi tên A→B cùng chiều với D→C, do đó →AB = →DC. Các vectơ bằng →AB chỉ có →DC.

Vectơ đối của →OA là →AO (cùng độ dài, ngược hướng). Ngoài ra vì O là trung điểm AC nên →OA và →OC cũng đối nhau.

Các vectơ cùng phương với →AB gồm →AB, →BA, →DC, →CD (giá là đường thẳng AB); nếu kể cả vectơ – không thì thêm →0 (quy ước cùng phương với mọi vectơ).

Bài tập tự luyện

1. Cho hình vuông ABCD tâm O. Kể tên các vectơ (khác →0) có điểm đầu và điểm cuối là các điểm A, B, C, D, O. Có tất cả bao nhiêu vectơ như vậy?
2. Cho ba điểm A, B, C phân biệt và thẳng hàng. Có bao nhiêu vectơ khác →0 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập {A, B, C}?
3. Cho tứ giác ABCD có →AB = →DC. Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?
4. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính |→AB|, |→BC|, |→AC| và chỉ ra một cặp vectơ đối nhau.

Đáp án.

1) Với 5 điểm phân biệt, số vectơ khác →0 là 5·4 = 20. 2) 3·2 = 6 vectơ: →AB, →BA, →AC, →CA, →BC, →CB. 3) ABCD là hình bình hành: →AB = →DC nghĩa là AB song song, bằng DC và cùng chiều, nên AB // DC và AB = DC — đúng dấu hiệu nhận biết hình bình hành. 4) Cả ba độ dài đều bằng a; cặp vectơ đối nhau: →AB và →BA (hoặc →BC và →CB, →CA và →AC).

PHẦN 2 · ĐỀ CHÍNH THỨC

II Đề kiểm tra giữa học kì I

Đề gồm 21 câu, làm trong **90 phút**. Cấu trúc và thang điểm bám đúng ma trận: 12 câu trắc nghiệm (3,0 điểm), 2 câu đúng/sai (2,0 điểm), 4 câu trả lời ngắn (2,0 điểm) và 3 câu tự luận (3,0 điểm). Hãy chuẩn bị giấy nháp, bút và máy tính cầm tay; không xem Phần 3 trước khi hết giờ.

Thông tin	Nội dung
Môn	Toán – Lớp 10
Chương trình	Kết nối tri thức với cuộc sống
Thời gian	90 phút (không kể thời gian phát đề)
Hình thức	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận
Phạm vi	Chương 1, 2, 3 và bài 1 của chương 4 (khái niệm vectơ)
Dụng cụ được dùng	Bút, thước kẻ, compa, máy tính cầm tay

MẸO LÀM BÀI · Chiến lược làm bài

Phân bổ 90 phút: 30 phút cho 12 câu trắc nghiệm (trung bình 2,5 phút/câu), 15 phút cho 2 câu đúng/sai, 15 phút cho 4 câu trả lời ngắn, 30 phút cho 3 câu tự luận.
Làm câu dễ trước. Câu 21 (tối ưu) nên để cuối cùng vì dù sao cũng chỉ 1 điểm.
Với câu đúng/sai, hãy đánh dấu ngay khi chắc chắn và để lại các ý còn do dự để quay lại.

I TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

12 câu · 3,0 điểm
0,25 điểm/câu

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một **mệnh đề**?

[NB] Nhận biết · Mệnh đề
0,25 điểm

A. Hãy tính tổng 2 + 3.
B. Số 2026 chia hết cho 3.
C. Bạn có thích học môn Toán không?
D. Ôi, hôm nay trời đẹp quá!

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là **mệnh đề phủ định** của mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$"?

[NB] Nhận biết · Mệnh đề
0,25 điểm

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 0$.
B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$.
D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là ước của } 6\}$. Tập hợp A viết dưới dạng **liệt kê** các phần tử là

[NB] Nhận biết · Tập hợp
0,25 điểm

A. $A = \{1; 2; 3; 6\}$.
B. $A = \{1; 2; 3\}$.
C. $A = \{0; 1; 2; 3; 6\}$.
D. $A = \{2; 3; 6\}$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{3; 4; 5\}$. Tập hợp $A \cap B$ là

[NB] Nhận biết · Phép toán tập hợp
0,25 điểm

A. {1; 2}. **B.** {5}.
C. {3; 4}. **D.** {1; 2; 3; 4; 5}.

Câu 5. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

[NB] Nhận biết · Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
0,25 điểm

A. $x^2 + y \le 2$. **B.** $2x - 3y \ge 1$.
C. $xy + x > 0$. **D.** $1/x + y \le 3$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

[NB] Nhận biết · Hệ bất phương trình
0,25 điểm

A. $\{ x + y > 1 ; x^2 - y \le 3 \}$. **B.** $\{ 2x - y \le 4 ; x + 3y \ge 0 \}$.
C. $\{ x + y > 1 ; 1/x - y < 2 \}$. **D.** $\{ x \cdot y \ge 1 ; x - y < 0 \}$.

Câu 7. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **đúng**?

[NB] Nhận biết · Giá trị lượng giác
0,25 điểm

A. $\sin 120° = -\sin 60°$. **B.** $\cos 150° = \cos 30°$.
C. $\sin 135° = \sin 45°$. **D.** $\tan 120° = \tan 60°$.

Câu 8. Cho $\sin \alpha = 3/5$ với $0° < \alpha < 90°$. Giá trị của $\cos \alpha$ bằng

[TH] Thông hiểu · Giá trị lượng giác
0,25 điểm

A. $4/5$. **B.** $-4/5$.
C. $2/5$. **D.** $16/25$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

[NB] Nhận biết · Định lí côsin
0,25 điểm

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cdot \cos A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \sin A$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 8 và góc BAC = 60°. Độ dài cạnh BC bằng

[TH] Thông hiểu · Định lí côsin
0,25 điểm

A. 7. **B.** 129.
C. $\sqrt{129}$. **D.** 49.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

[NB] Nhận biết · Khái niệm vectơ
0,25 điểm

A. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. **B.** Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.
C. Hai vectơ có cùng độ dài thì bằng nhau. **D.** Hai vectơ đối nhau thì cùng hướng.

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

[TH] Thông hiểu · Hai vectơ bằng nhau
0,25 điểm

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. **B.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
C. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$.

II TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

2 câu · 2,0 điểm
4 ý mỗi câu

Với mỗi câu, hãy đánh dấu ☐ vào cột **Đúng** hoặc **Sai** cho từng ý. Điểm của câu phụ thuộc số ý đúng: 1 ý 0,1 · 2 ý 0,25 · 3 ý 0,5 · 4 ý 1,0 điểm.

Câu 13. Cho các tập hợp A, B khác rỗng, đều là tập con của $\mathbb{R}$.

Ý	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Tập hợp A = {1; 2; 3} có đúng 8 tập con.	☐	☐
b)	Nếu $A \subset B$ thì $A \cap B = A$.	☐	☐
c)	Nếu $A \setminus B = A$ thì $A \cap B = \varnothing$.	☐	☐
d)	Phần bù của nửa khoảng $(1; 4]$ trong $\mathbb{R}$ là $(-\infty; 1) \cup [4; +\infty)$.	☐	☐

Mỗi ý đúng được tính theo quy chế: 1 ý 0,1 · 2 ý 0,25 · 3 ý 0,5 · 4 ý 1,0 điểm.

Câu 13 · [NB–TH–VD] · Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Câu 14. Cho bất phương trình $2x + y \le 4$ (1).

Ý	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Cặp số (1; 2) là một nghiệm của bất phương trình (1).	☐	☐
b)	Đường thẳng $2x + y = 4$ đi qua hai điểm (0; 4) và (2; 0).	☐	☐
c)	Miền nghiệm của (1) là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $2x + y = 4$, **không kể** bờ.	☐	☐
d)	Điểm M(1; 3) thuộc miền nghiệm của (1).	☐	☐

Mỗi ý đúng được tính theo quy chế: 1 ý 0,1 · 2 ý 0,25 · 3 ý 0,5 · 4 ý 1,0 điểm.

Câu 14 · [NB–TH–VD] · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

III TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

4 câu · 2,0 điểm
0,5 điểm/câu

Mỗi câu chỉ cần ghi **kết quả** (một số, một biểu thức hoặc một tập hợp) vào chỗ trống. Không cần trình bày lời giải.

Câu 15. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x \le 3\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 < x < 5\}$. Số phần tử của tập hợp $A \cap B$ bằng bao nhiêu?

[NB–TH] Nhận biết – Thông hiểu · 0,5 điểm
Chương 1 · Tập hợp

Trả lời: .....

Câu 16. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 bạn tham gia câu lạc bộ Toán, 18 bạn tham gia câu lạc bộ Tin học và 10 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ. Có bao nhiêu học sinh của lớp **không** tham gia câu lạc bộ nào?

[VD] Vận dụng · 0,5 điểm
Chương 1 · Phép toán tập hợp

Trả lời: .....

Câu 17. Cho góc α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\cos\alpha = -1/2$. Tính $\sin\alpha$ (ghi kết quả dạng chính xác).

[TH] Thông hiểu · 0,5 điểm
Chương 3 · Giá trị lượng giác

Trả lời: .....

Câu 18. Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4 và BC = 5. Tính diện tích S của tam giác ABC.

[TH] Thông hiểu · 0,5 điểm
Chương 3 · Hệ thức lượng trong tam giác

Trả lời: .....

IV TỰ LUẬN

3 câu · 3,0 điểm
1,0 điểm/câu

Trình bày đầy đủ các bước. Điểm trình bày được tính trong từng câu, nên hãy viết rõ: đặt vấn đề → biến đổi → kết luận.

Câu 19. **(1,0 điểm)** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ và $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le 1\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup C$ và phần bù $C_{\mathbb{R}}B$.

Vận dụng · Chương 1 · Giao, hợp, phần bù của các khoảng và nửa khoảng

Câu 20. **(1,0 điểm)** Từ hai vị trí A và B trên bờ biển cách nhau 100 m, người ta quan sát một con tàu ở vị trí C trên biển. Người ta đo được góc BAC = 75° và góc ABC = 60°. Tính khoảng cách từ A đến tàu (làm tròn đến hàng phần mười của mét).

Vận dụng · Chương 3 · Giải tam giác, định lí sin

Câu 21. **(1,0 điểm)** Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm loại I cần 2 giờ gia công máy và 1 giờ nhân công; mỗi sản phẩm loại II cần 1 giờ gia công máy và 2 giờ nhân công. Mỗi tuần xưởng có tối đa 100 giờ máy và 80 giờ nhân công. Tiền lãi mỗi sản phẩm loại I là 400 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại II là 300 nghìn đồng. Hỏi mỗi tuần xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi lớn nhất?

Vận dụng cao · Chương 2 · Hệ bất phương trình và bài toán tối ưu

GHI NHỚ

Hết phần đề. Trước khi đối chiếu đáp án, hãy tự ghi lại: (1) số câu bạn làm được chắc chắn, (2) số câu bạn đoán, (3) số câu bạn bỏ trống. Ba con số này quan trọng hơn điểm số, vì chúng cho biết lỗ hổng nằm ở đâu.

III PHẦN 3 · 21 CÂU
Đáp án và lời giải chi tiết

Mỗi câu được trình bày theo cùng một cấu trúc: **đáp án → lập luận → vì sao các phương án khác sai** (với câu trắc nghiệm). Với câu tự luận, lời giải được chia thành các bước đúng như cách trình bày trong bài thi để bạn đối chiếu được điểm từng phần.

C.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (câu 1 – 12)

Câu 1 **Đáp án B**

Mệnh đề là câu khẳng định có tính đúng hoặc sai xác định. Câu B khẳng định "số 2026 chia hết cho 3" — ta kiểm tra được: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 không chia hết cho 3, nên đây là mệnh đề **sai**. Tuy sai, nó vẫn là mệnh đề.

A là câu mệnh lệnh, C là câu hỏi, D là câu cảm thán — cả ba đều không có tính đúng/sai. Lưu ý: để có thể đưa ra một mệnh đề sai; "sai" không có nghĩa là "không phải mệnh đề".

Câu 2 **Đáp án C**

Mệnh đề P có dạng "$\forall x \in \mathbb{R}$, P(x)" với P(x) là "$x^2 + 1 > 0$". Phủ định phải đổi **∀ thành ∃** và phủ định vế sau: "$x^2 + 1 > 0$" phủ định là "$x^2 + 1 \le 0$". Vậy mệnh đề phủ định là **$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$**.

A và B vẫn dùng ∀ nên chưa phải phủ định. D giữ nguyên vế sau nên chỉ đổi lượng từ, không phủ định nội dung. Hãy nhớ: phải đổi cả hai chỗ.

Câu 3 **Đáp án A**

Ước của 6 (trong $\mathbb{N}$) là các số tự nhiên chia hết 6: 1; 2; 3; 6. Vậy A = {1; 2; 3; 6}.

B thiếu 6; C thêm 0 (0 không phải ước của 6 vì không có số nguyên nào nhân với 0 bằng 6); D bỏ sót 1. Khi liệt kê, hãy kiểm tra từng số từ 1 đến chính nó.

Câu 4 **Đáp án C**

A ∩ B gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B. So sánh A = {1; 2; 3; 4} và B = {3; 4; 5}, phần tử chung là 3 và 4. Vậy A ∩ B = {3; 4}.

A là A \ B; D là A ∪ B; B là B \ A. Ba phép toán này rất dễ lẫn — hãy đọc kĩ kí hiệu.

Câu 5 **Đáp án B**

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by \le c$ (hoặc ≥, <, >) với a, b không đồng thời bằng 0. Phương án $2x - 3y \ge 1$ có a = 2, b = −3, c = 1, thỏa mãn.

A có x^2 (bậc hai); C có xy (tích hai ẩn); D có 1/x (ẩn ở mẫu).

Câu 6 **Đáp án B**

Cả hai bất phương trình $2x - y \le 4$ và $x + 3y \ge 0$ đều là bậc nhất hai ẩn, nên hệ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

A chứa x^2; C chứa $1/x$; D chứa tích $x \cdot y$. Chỉ cần **một** bất phương trình trong hệ không phải bậc nhất hai ẩn là cả hệ bị loại.

Câu 7 **Đáp án C**

Áp dụng công thức hai góc bù nhau: $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$. Với $\alpha = 45°$: $180° - 45° = 135°$, nên $\sin 135° = \sin 45° = \sqrt{2}/2$.

A sai vì $\sin 120° = \sin 60°$ (dấu dương), không phải $-\sin 60°$. B sai vì $\cos 150° = -\cos 30°$. D sai vì $\tan 120° = -\tan 60°$. Quy tắc: **sin giữ nguyên, cos và tan đổi dấu**.

Câu 8 **Đáp án A**

Dùng hệ thức cơ bản: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \cos^2\alpha = 1 - (3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25$. Vì $0° < \alpha < 90°$ nên $\cos\alpha > 0$, suy ra $\cos\alpha = 4/5$.

B sai vì chọn nhầm dấu (góc nhọn thì cos dương). C sai vì lấy nhầm $5 - 3$. D sai vì quên khai căn, dừng lại ở $\cos^2\alpha$.

Câu 9 **Đáp án B**

Định lí côsin trong tam giác ABC: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$, với $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$.

A sai dấu (+ thay vì −); C thiếu hệ số 2; D dùng sin thay vì cos. Mẹo kiểm tra: khi $A = 90°$ thì $\cos A = 0$ và công thức phải trở về Pythagore $a^2 = b^2 + c^2$ — chỉ có B thỏa mãn.

Câu 10 **Đáp án A**

Áp dụng định lí côsin với góc xen giữa A: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos A = 5^2 + 8^2 - 2\cdot 5\cdot 8\cdot\cos 60° = 25 + 64 - 80\cdot(1/2) = 89 - 40 = 49$. Vậy $BC = \sqrt{49} = 7$.

B là BC^2 chứ không phải BC; C là kết quả của phép tính sai dấu (cộng thay vì trừ, cho 129); D cũng là BC^2. Câu này kiểm tra đúng thói quen: **tính xong phải lấy căn**.

Câu 11 **Đáp án B**

Hai vectơ cùng hướng thì giá của chúng song song hoặc trùng nhau, tức là cùng phương. Vậy khẳng định “cùng hướng ⇒ cùng phương” đúng.

A sai: hai vectơ cùng phương có thể ngược hướng (ví dụ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ trong hình bình hành). C sai: cùng độ dài nhưng khác hướng thì không bằng nhau. D sai: hai vectơ đối nhau thì **ngược** hướng.

Câu 12 **Đáp án B**

Trong hình bình hành ABCD, hai cạnh AB và DC song song và bằng nhau. Đi từ A đến B và đi từ D đến C là cùng một chiều, nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng và cùng độ dài. Vậy $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

A sai vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ ngược hướng (đó là hai vectơ đối nhau). C sai vì $\overrightarrow{CB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AD}$ ($\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$). D sai vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ không cùng phương. Hãy vẽ hình và đánh mũi tên trước khi chọn.

C.2. Trắc nghiệm đúng – sai (câu 13 – 14)

Câu 13		Đáp án: a) Đ · b) Đ · c) Đ · d) S
a)	**Đ**	Tập A có 3 phần tử nên số tập con là $2^3 = 8$, gồm $\varnothing$, ba tập một phần tử, ba tập hai phần tử và chính A. **Đúng.**
b)	**Đ**	$A \subset B$ nghĩa là mọi phần tử của A đều thuộc B, nên phần chung của A và B chính là A. **Đúng.**
c)	**Đ**	$A \setminus B = A$ có nghĩa là khi bỏ khỏi A các phần tử thuộc B, A không mất gì — tức A và B không có phần tử chung. Vậy $A \cap B = \varnothing$. **Đúng.**
d)	**S**	Phần bù của $(1; 4]$ là tập các số thực **không** thuộc $(1; 4]$, tức là $x \le 1$ hoặc $x > 4$. Vậy phải là $(-\infty; 1] \cup (4; +\infty)$. Khẳng định trong đề dùng $(-\infty; 1)$ — thiếu điểm 1 — và $[4; +\infty)$ — lấy nhầm điểm 4. **Sai.**

Phân tích: hai ý đầu kiểm tra định nghĩa cơ bản; ý c kiểm tra suy luận; ý d là ý "bẫy" về đầu mút, cần xét riêng từng điểm 1 và 4.

Câu 14		Đáp án: a) Đ · b) Đ · c) S · d) S
a)	**Đ**	Thay $x = 1$, $y = 2$ vào: $2 \cdot 1 + 2 = 4 \le 4$, đúng. Vậy (1; 2) là nghiệm. **Đúng.**
b)	**Đ**	Với $x = 0$ thì $y = 4$ → điểm (0; 4). Với $y = 0$ thì $x = 2$ → điểm (2; 0). **Đúng.**
c)	**S**	Bất phương trình có dấu $\le$ nên miền nghiệm **kể cả** đường biên. **Sai.**
d)	**S**	Thay M(1; 3): $2 \cdot 1 + 3 = 5 > 4$, không thỏa mãn. Vậy M không thuộc miền nghiệm. **Sai.**

Phân tích: ba ý đầu là kiến thức trực tiếp về nghiệm và miền nghiệm; ý d kiểm tra kĩ năng thay số. Chỉ cần thay đúng một phép tính là kết luận được.

C.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (câu 15 – 18)

Câu 15 — **Kết quả: 2**

Liệt kê phần tử của hai tập hợp:

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x \le 3\} = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$ — lấy cả hai đầu mút vì có dấu $\le$.
2. $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 < x < 5\} = \{2; 3; 4\}$ — không lấy 1 và 5 vì dấu $<$.
3. $A \cap B = \{2; 3\}$, vậy số phần tử là **2**.

Có thể giải nhanh mà không cần liệt kê: $A \cap B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 < x \le 3\}$ vì phải đồng thời ≥ -2, ≤ 3 và > 1, < 5; các số nguyên thỏa mãn là 2 và 3.

Câu 16 — **Kết quả: 7**

Gọi A là tập học sinh tham gia CLB Toán, B là tập học sinh tham gia CLB Tin học. Ta có $|A| = 25$, $|B| = 18$, $|A \cap B| = 10$.

1. Số học sinh tham gia ít nhất một CLB: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 18 - 10 = 33$.
2. Số học sinh không tham gia CLB nào: $40 - 33 =$ **7**.

Vì sao phải trừ $|A \cap B|$? Vì 10 bạn tham gia cả hai đã được đếm hai lần (một lần trong 25, một lần trong 18). Đây chính là công thức đếm của chương 1.

Câu 17 **Kết quả: √3/2**

1. $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - (-1/2)^2 = 1 - 1/4 = 3/4$.
2. Vì $90° < \alpha < 180°$ (góc tù) nên $\sin\alpha > 0$. Do đó $\sin\alpha = \sqrt{3}/2$.

Nếu đề cho góc nhọn thì sin vẫn dương, nhưng nếu đề cho cos dương và sin âm thì phải chọn dấu âm — luôn xét điều kiện góc trước khi kết luận.

Câu 18 **Kết quả: S = 6**

1. Kiểm tra: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$, nên tam giác ABC vuông tại A (định lí Pythagore đảo).
2. Diện tích tam giác vuông: $S = (1/2)\cdot AB\cdot AC = (1/2)\cdot 3\cdot 4 = \mathbf{6}$.

Cách khác dùng Heron: $p = (3 + 4 + 5)/2 = 6$, $S = \sqrt{(6\cdot 3\cdot 2\cdot 1)} = \sqrt{36} = 6$. Cả hai cách đều cho cùng kết quả — hãy chọn cách nhanh hơn khi làm bài.

C.4. Tự luận (câu 19 – 21)

Câu 19 (1,0 điểm) – Giao, hợp, phần bù của các khoảng

Đề. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le 1\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup C$ và $C_{\mathbb{R}}B$.

Bước 1. Viết các tập dưới dạng khoảng, nửa khoảng.

$A = [-3; 2)$ — lấy −3, không lấy 2; $B = (0; +\infty)$; $C = (-\infty; 1]$.

Bước 2. Tìm $A \cap B$. Phần tử phải vừa thuộc A (từ −3 đến dưới 2) vừa thuộc B (lớn hơn 0). Phần chung là các số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 2, không lấy 0 (vì $0 \notin B$) và không lấy 2 (vì $2 \notin A$):

$A \cap B = (0; 2)$.

Bước 3. Tìm $A \cup C$. Hợp gồm mọi số thuộc A hoặc thuộc C. Tập A phủ đoạn $[-3; 2)$, tập C phủ $(-\infty; 1]$. Hợp của chúng phủ toàn bộ phía trái cho đến sát 2, và vì $-3 > -\infty$ nên không có "lỗ hổng" nào:

$A \cup C = (-\infty; 2)$.

Bước 4. Tìm $C_{\mathbb{R}}B$. $B = (0; +\infty)$ nên phần bù là các số thực không lớn hơn 0, tức là $x \le 0$:

$C_{\mathbb{R}}B = (-\infty; 0]$.

CẨN THẬN · Chỗ dễ mất điểm

Điểm 0 **thuộc** phần bù vì $0 \notin B = (0; +\infty)$. Vì thế kết quả phải là $(-\infty; 0]$ chứ không phải $(-\infty; 0)$. Rất nhiều bạn mất 0,25 điểm chỉ vì dấu ngoặc này.
Với $A \cup C$, đừng viết $[-3; 2) \cup (-\infty; 1]$ rồi để nguyên — phải rút gọn thành $(-\infty; 2)$.

Câu 20 (1,0 điểm) – Giải tam giác, ứng dụng thực tế

Đề. A và B cách nhau 100 m trên bờ biển, C là vị trí con tàu. Biết góc BAC = 75°, góc ABC = 60°. Tính AC.

Bước 1. Tính góc thứ ba của tam giác ABC. Tổng ba góc bằng 180° nên

góc ACB = 180° − 75° − 60° = 45°.

Bước 2. Chọn định lí sin. Ta biết cạnh AB = 100 m và góc đối diện với nó là góc C = 45°; cần tìm cạnh AC, đối diện với góc B = 60°. Cặp cạnh – góc đối diện đã đủ, nên dùng định lí sin:

$AC / \sin B = AB / \sin C \Rightarrow AC = AB \cdot \sin B / \sin C$.

Bước 3. Thay số.

AC = 100 · sin 60° / sin 45° = 100 · (√3/2)/(√2/2) = 100·√3/√2 = 50√6 ≈ 122,5 (m).

Kết luận. Khoảng cách từ A đến tàu xấp xỉ **122,5 m**.

> **GHI NHỚ**
> Vì sao không dùng định lí côsin? Vì định lí côsin cần biết hai cạnh và góc xen giữa, hoặc ba cạnh. Ở đây ta chỉ biết một cạnh, nên định lí sin là lựa chọn duy nhất.
> Kỹ năng bấm máy: tính 100 × sin60 ÷ sin45, kết quả 122,474…, làm tròn đến hàng phần mười là 122,5. Hãy đặt chế độ máy ở DEG.

Câu 21 (1,0 điểm) – Bài toán tối ưu

Đề. Sản phẩm I cần 2 giờ máy và 1 giờ nhân công; sản phẩm II cần 1 giờ máy và 2 giờ nhân công. Tối đa 100 giờ máy, 80 giờ nhân công mỗi tuần. Lãi 400 nghìn đồng cho mỗi sản phẩm I, 300 nghìn đồng cho mỗi sản phẩm II. Tìm phương án lãi lớn nhất.

Bước 1. Đặt ẩn và lập hệ bất phương trình. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II sản xuất trong một tuần (x ≥ 0, y ≥ 0, đơn vị: sản phẩm).

Ràng buộc giờ máy: 2x + y ≤ 100. Ràng buộc giờ nhân công: x + 2y ≤ 80.

Hàm mục tiêu (tiền lãi, đơn vị nghìn đồng): F(x; y) = 400x + 300y.

Bước 2. Xác định miền nghiệm và các đỉnh. Miền nghiệm là tứ giác OABC với:

Đỉnh	Cách xác định	Tọa độ
O	gốc tọa độ	(0; 0)
A	giao của 2x + y = 100 với trục Ox (y = 0) → x = 50	(50; 0)
B	giao của 2x + y = 100 và x + 2y = 80	(40; 20)
C	giao của x + 2y = 80 với trục Oy (x = 0) → y = 40	(0; 40)

Tìm B: từ 2x + y = 100 suy ra y = 100 − 2x. Thay vào x + 2y = 80 được x + 2(100 − 2x) = 80 ⇒ x + 200 − 4x = 80 ⇒ 3x = 120 ⇒ x = 40, y = 100 − 80 = 20.

Bước 3. Tính F tại bốn đỉnh và so sánh.

Đỉnh	O(0; 0)	A(50; 0)	B(40; 20)	C(0; 40)
F = 400x + 300y	0	20 000	**22 000**	12 000

Kết luận. Giá trị lớn nhất của F là 22 000 (nghìn đồng), đạt tại x = 40, y = 20. Vậy mỗi tuần xưởng nên sản xuất **40 sản phẩm loại I và 20 sản phẩm loại II**, khi đó tiền lãi lớn nhất là **22 triệu đồng**.

Kiểm tra lại. Giờ máy: 2·40 + 20 = 100 (vừa đủ). Giờ nhân công: 40 + 2·20 = 80 (vừa đủ). Cả hai ràng buộc đều được dùng hết — dấu hiệu cho thấy lời giải hợp lí, vì tăng sản phẩm nào cũng sẽ vi phạm một ràng buộc.

> **CẨN THẬN · Ba lỗi làm mất điểm**
> Nếu quên điều kiện x ≥ 0, y ≥ 0, miền nghiệm sẽ không bị chặn và bài toán không có giá trị lớn nhất — mất 0,25 điểm trình bày.
> Nếu chỉ thử hai đỉnh A và C (bỏ qua B), bạn sẽ chọn sai phương án (A cho 20 000 < 22 000). Phải thử **tất cả** các đỉnh.
> Câu kết luận phải nêu đủ: số lượng từng loại **và** giá trị tiền lãi.

IV PHẦN 4 · DÙNG TRƯỚC NGÀY THI
Tra cứu nhanh và lộ trình ôn tập

Phần này để dùng trong hai ngày cuối: tra đáp án trong 30 giây, tự chẩn đoán lỗ hổng, và ôn lại toàn bộ công thức trên một vài trang.

D.1. Bảng đáp án

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	C	A	C	B	B	C	A	B	A	B	B

Câu	13	14	15	16	17	18
Đáp án	a) Đ · b) Đ · c) Đ · d) S	a) Đ · b) Đ · c) S · d) S	2	7	√3/2	S = 6

Câu	Nội dung	Kết quả
19	A ∩ B; A ∪ C; $C_{\mathbb{R}}B$	(0; 2); (−∞; 2); (−∞; 0]
20	Khoảng cách AC	$50\sqrt{6} \approx 122{,}5$ m
21	Số sản phẩm mỗi loại	40 loại I và 20 loại II · lãi 22 triệu đồng

D.2. Thang điểm tự chấm

Chấm theo đúng quy chế của đề rồi đối chiếu bảng dưới đây. Mốc điểm quan trọng nhất không phải là 10 mà là **6,5**: từ mức này trở lên, bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức nền của học kì.

Khoảng điểm	Mức độ	Việc cần làm ngay
9,0 – 10	Xuất sắc	Ôn kĩ câu 21 và các bài tối ưu; luyện tốc độ để không mất điểm trình bày.
7,5 – 8,9	Tốt	Rà lại các câu đúng/sai (dễ mất 0,5 mỗi ý) và phần tự luận trình bày.
6,5 – 7,4	Trung bình khá	Học lại chương 3 (công thức diện tích, định lí sin – côsin) và luyện lại câu 19, 20.
5,0 – 6,4	Trung bình	Quay lại Phần 1 của cả bốn chương; làm lại toàn bộ đề sau 3 ngày.
Dưới 5,0	Cần củng cố	Bắt đầu từ chương 1: mệnh đề, tập hợp là gốc của mọi câu khác. Học theo lộ trình 7 ngày ở mục D.5.

D.3. Biểu điểm chi tiết phần tự luận

Dùng bảng này để tự chấm phần tự luận một cách khách quan, thay vì chỉ so kết quả cuối. Điểm được chia theo bước làm, đúng như cách chấm của giáo viên.

Câu	Bước	Điểm
19	Viết đúng A, B, C dưới dạng khoảng / nửa khoảng	0,25
	Tìm đúng A ∩ B = (0; 2)	0,25
	Tìm đúng A ∪ C = (−∞; 2)	0,25
	Tìm đúng $C_{\mathbb{R}}B$ = (−∞; 0]	0,25
20	Tính đúng góc C = 45°	0,25

Câu	Bước	Điểm
	Chọn và viết đúng định lí sin cho cạnh AC	0,25
	Thay số, tính đúng AC = 50√6	0,25
	Kết luận có đơn vị và làm tròn đúng 122,5 m	0,25
21	Đặt ẩn, nêu điều kiện x ≥ 0, y ≥ 0	0,25
	Lập đúng hệ bất phương trình và hàm mục tiêu	0,25
	Xác định đúng bốn đỉnh của miền nghiệm	0,25
	Tính F tại các đỉnh và kết luận đúng phương án	0,25

D.4. Bảng chẩn đoán lỗi

Sau khi chấm, hãy điền vào bảng này. Cột “số câu sai” giúp bạn nhận ra lỗ hổng nằm ở kiến thức hay ở kĩ năng trình bày — hai loại lỗi này cần hai cách sửa khác nhau.

Đơn vị kiến thức	Câu	Lỗi thường gặp	Số câu sai	Ôn lại ở
Nhận diện mệnh đề, phủ định, ∀ – ∃	1, 2	Nhầm câu hỏi / mệnh lệnh là mệnh đề; quên đổi lượng từ khi phủ định		
Tập con, tập hợp bằng nhau, số tập con	3, 13a	Quên tập rỗng; nhầm 2^n với n^2		
Giao, hợp, hiệu, phần bù	4, 13b–d, 15, 19	Lấy sai đầu mút; quên trừ phần giao		
Bài toán đếm bằng biểu đồ Ven	16	Không trừ phần giao nên đếm trùng		
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	5, 14	Không kiểm tra “a, b không đồng thời bằng 0”; nhầm nét liền / nét đứt		
Hệ bất phương trình, bài toán tối ưu	6, 21	Quên x ≥ 0, y ≥ 0; không thử đủ đỉnh		
Giá trị lượng giác, góc bù	7, 8, 17	Sai dấu khi góc tù; bỏ qua điều kiện góc		
Định lí côsin, định lí sin	9, 10, 20	Chọn sai định lí; quên lấy căn bậc hai		
Công thức diện tích tam giác	18	Nhầm p với chu vi; quên chia 2		
Khái niệm vectơ	11, 12	Đồng nhất “cùng phương” với “cùng hướng”		

D.5. Lộ trình ôn tập 7 ngày

Lộ trình dưới đây giả định bạn có khoảng 90 phút mỗi ngày. Nếu có ít thời gian hơn, hãy giữ nguyên thứ tự nhưng gộp ngày 1–2 và ngày 5–6.

Ngày	Nội dung	Sản phẩm cần đạt
1	Chương 1: mệnh đề (định nghĩa, phủ định, kéo theo, tương đương, điều kiện cần – đủ). Làm câu 1, 2, 13.	Viết lại được 3 mệnh đề và phủ định của chúng không cần nhìn sách.
2	Chương 1: tập hợp và các phép toán. Làm câu 3, 4, 15, 16, 19.	Vẽ trục số và tìm đúng giao, hợp, hiệu của 3 cặp khoảng bất kì.

Ngày	Nội dung	Sản phẩm cần đạt
3	Chương 2: bất phương trình, hệ bất phương trình, bài toán tối ưu. Làm câu 5, 6, 14, 21.	Trình bày trọn vẹn một bài tối ưu trong 12 phút.
4	Chương 3: giá trị lượng giác, góc bù, hệ thức cơ bản. Học thuộc bảng giá trị đặc biệt. Làm câu 7, 8, 17.	Điền bảng giá trị đặc biệt trong 3 phút, không sai ô nào.
5	Chương 3: định lí côsin, định lí sin, diện tích, giải tam giác. Làm câu 9, 10, 18, 20.	Giải được một tam giác khi biết hai cạnh và góc xen giữa trong 5 phút.
6	Chương 4: khái niệm vectơ. Làm câu 11, 12. Sau đó làm lại toàn bộ đề trong 90 phút.	Điểm lần hai cao hơn lần một ít nhất 1,5 điểm.
7	Chỉ ôn phiếu công thức (mục D.6) và bảng chẩn đoán lỗi. Không làm đề mới.	Đọc lại đúng những dòng mình đã đánh dấu sai.

D.6. Phiếu công thức

Chương 1 – Mệnh đề và tập hợp

Nội dung	Công thức / cách viết
Phủ định ∀, ∃	$\neg(\forall x, P(x)) = \exists x, \neg P(x)$ · $\neg(\exists x, P(x)) = \forall x, \neg P(x)$
Số tập con	tập có n phần tử → 2^n tập con
Giao, hợp	$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$ · $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$
Hiệu, phần bù	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$ · $C_{\mathbb{R}}B = \mathbb{R} \setminus B$
Công thức đếm	$\lvert A \cup B\rvert = \lvert A\rvert + \lvert B\rvert - \lvert A \cap B\rvert$
Ngoặc	( ) không lấy đầu mút · [ ] lấy đầu mút · ∞ luôn đi với ( )

Chương 2 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Nội dung	Cách làm
Dạng tổng quát	$ax + by \le c$ (a, b không đồng thời bằng 0)
Vẽ miền nghiệm	vẽ Δ: $ax + by = c$ → nét liền nếu có dấu ≤, ≥; nét đứt nếu <, > → thử điểm O(0; 0) → kết luận
Miền nghiệm của hệ	giao các miền nghiệm; thường là một đa giác
Bài toán tối ưu	lập hệ → tìm các đỉnh → tính F tại từng đỉnh → chọn max/min

Chương 3 – Hệ thức lượng trong tam giác

Nội dung	Công thức
Hệ thức cơ bản	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ · $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$ · $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$
Góc bù	$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$ · $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$ · $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$
Định lí côsin	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$
Hệ quả	$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$
Định lí sin	$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$
Diện tích	$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab\sin C = abc/(4R) = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
Trung tuyến	$m_a^2 = (2b^2 + 2c^2 - a^2)/4$

Chương 4 – Vectơ

Nội dung	Cách viết
Vectơ, độ dài	→AB; |→AB| = AB
Cùng phương	giá song song hoặc trùng nhau
Bằng nhau	cùng hướng **và** cùng độ dài
Đối nhau	cùng độ dài, ngược hướng: →AB = −→BA
Vectơ – không	→0 = →AA, độ dài 0, cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ

MẸO LÀM BÀI · Lời nhắn cuối

Trước khi vào phòng thi, chỉ cần đọc ba thứ: **bảng đáp án D.1** để tự tin, **bảng chẩn đoán D.4** để nhớ lỗi của chính mình, và **phiếu công thức D.6** để không quên công thức nào.

Trong phòng thi, hãy làm đúng thứ tự: câu dễ trước, câu đúng/sai đánh dấu từng ý, bài tối ưu để cuối. Và luôn kiểm tra lại các đầu mút của khoảng — đó là nơi mất điểm nhiều nhất của học sinh lớp 10.